

Decreasing Universe: O CMB e a Idade do Universo

João Carlos Holland de Barcellos, Universidade de São Paulo

Abstract: Utilizaremos a Teoria do “Universo Decrescente” (‘Decreasing Universe’ - D.U.) para , a partir do comprimento de onda médio da radiação cósmica de fundo (CMB) , fazer uma estimativa para a Idade do Universo.

Palavras Chaves: Decreasing Universe, CMB, Universe Age, L-CDM

Introdução

O Modelo atual para a origem e a expansão do universo, conhecido como modelo “L-CDM”, propõe que o universo possui cerca de 13.8 bilhões de anos e, contudo, possui um raio observável de cerca de 46 bilhões de anos luz. Isso parece contradizer a Teoria da Relatividade que estabelece que nenhuma partícula pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Este trecho de artigo ilustra o problema:

“...First of all, we should explain that the light-speed limit that relativity imposes on objects within the universe doesn’t apply to the universe itself...” [07]

Se um objeto (estrela ou galáxia) está se afastando de nós, eu pergunto: **que parte da teoria da relatividade diz que precisamos “descontar” a parte que o afastamento do objeto se deve ao próprio espaço se afastando e que parte não?** Isso não existe na teoria da relatividade e mostra o primeiro enrosco deste antigo modelo.

Outras evidências parecem desafiar o modelo, se não, vejamos:

"...a new study by professor Rajendra Gupta, of the Department of Physics at the University of Ottawa has put the age of the universe at almost double what has long been believed - 26.7 billion years old.." [08]

A estrela mais antiga conhecida:

“...In 2000, scientists looked to date what they thought was the oldest star in the universe. They made observations via the European Space Agency's (ESA) Hipparcos satellite and estimated that HD140283 — or Methuselah as it's commonly known — was a staggering 16 billion years old....” [06]

Apesar destes problemas, o modelo Λ -CDM ainda é a teoria mais aceita e produz resultados satisfatórios em uma ampla gama de observações. Iremos tomar emprestado parte deste modelo, relativamente ao início do universo, para (utilizando o D.U.), recalcularmos a idade do Universo.

O CMB e o Modelo Λ -CDM

Segundo o atual modelo, chamado Λ -CDM (Lambda Cold Dark matter), A Radiação Cósmica de fundo (CMB-Cosmic Microwave Background) é a radiação térmica remanescente do universo primordial, emitida quando o cosmos tinha cerca de 380.000 anos de idade. É uma evidência de que houve um período na história do Universo em que os fótons que surgiram se espalharam praticamente de maneira uniforme por todo o cosmo.

É observado hoje como um banho de micro-ondas quase uniforme, com temperatura de 2,725 K . Estima-se que, no início, o universo era um plasma opaco de elétrons, prótons e fótons. À medida que o universo expandiu e esfriou até ~ 3000 K , os elétrons se combinaram com os prótons formando hidrogênio neutro (recombinação).

Nesse momento, os fótons pararam de interagir com a matéria e passaram a viajar livremente. Esse momento é chamado de *desacoplamento da radiação*.

Os fótons do CMB vêm de um plasma térmico em equilíbrio , com espectro de corpo negro . Os principais processos de geração de fótons nesse estágio foram:

- a) Double Compton ($e^- + \gamma \leftrightarrow e^- + \gamma + \gamma$) (plasma muito quente) gerou cerca de $\approx 90 - 95$ % dos fótons.
- b) Bremsstrahlung “free-free” ($e^- + p \leftrightarrow e^- + p + \gamma$) gerou cerca de $\approx 5 - 10$ % dos fótons.

Se esses processos fossem feitos hoje, num laboratório, os comprimentos de onda desses fótons, gerados agora, podem ser calculados:

a) Double Compton: hoje em laboratório

O processo é : $e^- + \gamma_1 \rightarrow e^- + \gamma_2 + \gamma_3$

E serve, em um plasma quente, para **criar fótons novos de baixa energia**. A energia média desses fótons depende, quase que unicamente, da **temperatura do plasma de elétrons** onde o espalhamento ocorre.

Para reproduzir a situação do Universo logo antes do desacoplamento (origem do CMB) usáramos $T \approx 3000 \text{ K}$.

Energia média do fóton produzido

No limite “soft-photon” (a grande maioria dos eventos), a energia típica do fóton recém-gerado é da ordem de:

$$\langle E \rangle \approx kT = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1} \times 3000 \text{ K} \approx 0,26 \text{ eV}$$

Comprimento de onda correspondente

$$\lambda_a = hc/E = 4,8 \mu\text{m} \Rightarrow$$

$$\lambda_a \approx 5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Comprimento de onda produzido por “double Compton” em laboratório

b) Bremsstrahlung (“free-free”) num plasma de $T \approx 3000 \text{ K}$

Quando elétrons livres desaceleram no campo de íons, emitem um **contínuo** de fótons. Ao contrário do corpo-negro — o espectro cai exponencialmente já a partir de $h\nu \sim kT$. Isso significa que a **maior parte dos fótons** tem energias **iguais ou menores que kT** ($=0,26 \text{ eV}$). Assim sendo teremos:

$$\lambda_b = hc/(kT) \Rightarrow$$

$$\lambda_b \approx 4.8 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Comprimento de onda produzido por “Bremsstrahlung” em laboratório

Se tomarmos uma *média ponderada* do comprimento de onda desses dois processos pela frequência dos fótons produzidos teremos:

$$\lambda_m = 95\% \lambda_a + 5\% \lambda_b$$

Portanto, poderemos utilizar o seguinte comprimento de onda médio (se fosse criado em laboratório hoje) , que simula os fótons originais produzidos, conhecidos como CMB:

$$\lambda_m \simeq 5 \times 10^{-6} \text{m}$$

Comprimento de onda hoje dos processos que simulariam o CMB

O comprimento de onda médio do CMB real foi medido [04] como sendo:

$$\lambda_{\text{cmb}} \simeq 1.44 \times 10^{-3} \text{m}$$

Measured wavelength of the CMB

Decreasing Universe (D.U.) e a Idade do Univeso

Através do modelo do Universo Decrescente (**D.U.**)[01] e do comprimento de onda médio da Radiação Cósmica de Fundo, e do comprimento dessa radiação produzida em laboratório hoje(derivado acima), poderemos estimar a idade do Universo por este novo modelo.

A Idéia é: Comparando os fótons produzidos em laboratório atualmente, onde os átomos e tudo mais já estão bem encolhidos depois de bilhões de anos submetidos ao campo gravitacional da galáxia, possamos compará-los com os fótons originais do CMB e, assim, achar o tempo que levou para este nível de contração que temos hoje.

Deveremos, antes, contudo, tecer algumas considerações:

Algumas Considerações e Hipóteses

- No D.U. o universo **não** está se expandindo **de forma acelerada**. Isso implica que, revertendo o tempo, não teríamos, necessariamente, tudo localizado em uma origem comum (razão do Big Bang).
- Contudo o D.U. *não nega que este caso possa ter ocorrido* e que o Big-Bang possa ter (ou não) acontecido.

-É possível, nesta teoria, portanto, que o Universo ainda esteja se expandindo (mas não de forma acelerada) e que o Big-Bang possa ter acontecido.

-Vamos supor, de qualquer modo, que houve uma época no Universo em que a matéria estivesse presente, a nível de plasma, e que este antigo plasma originou o atual CMB.

-Iremos considerar, como uma hipótese extra, que esta época seria a época do início aproximado do Universo.

A Fórmula Original

Devemos Lembrar que no D.U. o campo gravitacional encolhe o espaço e tudo que ele contiver em seu interior com uma taxa de contração que depende do campo gravitacional que banha este espaço[03].

Dessa forma, em nosso modelo, o comprimento de ondas do CMB original *não é esticado pela expansão do espaço*, como no modelo L-CDM, mas, é a nossa própria contração que faz com que medimos esse comprimento como sendo maior, com a *ilusão* de que ele foi esticado, quando, na verdade, *fomos nós que encolhemos*.

Na Nossa Via-Láctea, na nossa localização terrestre, ***utilizando a fórmula da contração devido ao campo gravitacional*** [01], poderemos relacionar os comprimentos de onda λ_m e λ_{cmb} :

$$\lambda_m = \lambda_{cmb} / \exp(H_0 \Delta t) \quad (E1)$$

Onde:

λ_m = Comprimento de onda produzido aqui (*já contraído* $\approx 5E-6m$)

λ_{cmb} = Comprimento de onda original (pouca contração $\approx 1.44E-3$)

H_0 = Hubble Constant ($2.2E-18 \text{ s}^{-1}$)

$\Delta t = t - t_0$ (intervalo de tempo para esta contração $\approx$ **Idade do Universo**)

Assim, podemos isolar Δt :

$$\Delta t = \frac{1}{H_0} \ln\left(\frac{\lambda_{cmb}}{\lambda_m}\right) \quad (E2)$$

Substituindo os valores na equação acima obteremos:

$$\Delta t = 82 \text{ bilhões de anos}$$

Discussão

-Nosso cálculo utilizou o tempo de contração num campo gravitacional como o nosso. Claro que nossa galáxia levou algum tempo para sua formação e, portanto, não havia, no início este campo gravitacional tão alto. Assim sendo, a idade do Universo *deve ser maior* que o nosso calculado ($T > 82G$ anos).

-Importante frisar que a teoria da relatividade nunca separou, no cálculo de um objeto que se move, a parte da velocidade que se refere ao afastamento devido à “expansão do espaço” e a parte da velocidade que se refere ao afastamento “real” do objeto. De modo que, no modelo L-CDM, isto é uma flagrante “gambiarra” para “explicar” o que não tem explicação, neste modelo galáxias se movendo em velocidades acima da velocidade da luz é algo “normal”.

-O Início do Universo, no modelo D.U. , não precisa necessariamente se iniciar com o Big Bang, ou com tudo concentrado em um ponto. O início está em aberto e o “*Nada Jocaxiano*” [09] pode ser a chave desse mistério.

Conclusão

Utilizando o modelo “Decreasing Universe” com os dados do comprimento de onda do CMB adicionada as hipóteses que o universo se iniciou muito próximo da época que ele emitia fótons de um plasma de cerca de 3000K estimamos que o Universo possui *pelo menos* 82 bilhões de anos.

References

- [01] Derivation of Hubble’s Law and its relation to dark energy
<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>

- [02] Decreasing universe: the distance as a function of redshift
<https://medcraveonline.com/AAOAJ/decreasing-universe-the-distance-as-a-function-of-redshift.html>

- [03] Decreasing Universe: The 'Dark Matter' Effect
<https://www.wecmelive.com/open-access/decreasing-universe-the-dark-matter-effect.pdf>

- [04] Nine-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Final Maps and Results
https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/foreground/fg_images/f10foreground_1panel/wmap_9yr_basic_results.pdf

- [05] O telescópio Webb observou quasares onde não deveriam estar
<https://www.terra.com.br/byte/o-telescopio-webb-observou-quasares-onde-nao-deveriam-estar-algo-esta-errado-com-a-teoria-dos-buracos-negros,387e00179c9fce17759c13695491b91c44ycke5x.html>

- [06] Methuselah (HD140283): The oldest star in the universe
<https://www.space.com/how-can-a-star-be-older-than-the-universe.html>

[07] How can the visible universe be 46 billion light-years in radius when the universe is only 13.8 billion years old?

<https://www.astronomy.com/science/size-of-the-universe/>

[08] The age of the Universe might be drastically wrong

<https://www.bbc.com/reel/video/p0g1v4pq/the-age-of-the-universe-might-be-drastically-wrong>

[09] Jocaxian Nothingness

<https://medcraveonline.com/AAOAJ/the-jocaxianrsquos-nothingness.html>